

2021.07.01

企业社会责任的纳入如何降低了组合风险

——学界纵横系列之十二

	陈奥林(分析师)	徐忠亚(分析师)
	021-38674835	021-38032692
	chenaolin@gtjas.com	xuzhongya@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880519090002

本报告导读：

高 CSR 公司股票未来产生极端收益的可能性更低，剔除预期极端收益的股票可以在保持组合收益的同时降低波动率。

摘要：

- 传统社会责任投资存在瑕疵，CSR 与股票收益的关系尚存在争议，导致社会责任投资策略的实际效果并不理想。
- 本文转向 CSR 与风险的关系，发现高 CSR 公司的股票未来一年产生极端收益的可能性相对更低。
- 基于 CSR 和其他公司特征的 Probit 模型可以预测公司未来出现极端收益的概率，预测准确率相比于随机抽取有显著提升。
- 预测模型中包含了 CSR 和市值、BM 等公司特征，可以更全面地看待风险。
- 通过从样本中剔除预测未来出现极端收益的公司修正了传统的 CSR 策略，可以在维持组合收益的情况下显著降低组合波动率，达到了降低风险的效果。
- 改进的策略不要求投资者对企业社会责任情况做出直接判断，避免了有关 CSR 标准的争议。
- 区分行业的统计结果表明，行业差异不是驱动极端收益的直接因素，印证了 CSR 对极端收益的影响。
- 我国 CSR 尚处于起步阶段，仅 1000 余家上市公司发布企业社会责任报告，且 CSR 数据发布尚无统一标准、CSR 公关化等问题是社会责任投资的现实阻碍。

金融工程团队：

陈奥林：(分析师)

电话：021-38674835

邮箱：chenaolin@gtjas.com

证书编号：S0880516100001

杨能：(分析师)

电话：021-38032685

邮箱：yangneng@gtjas.com

证书编号：S0880519080008

殷钦怡：(分析师)

电话：021-38675855

邮箱：yinqinyi@gtjas.com

证书编号：S08805190800013

徐忠亚：(分析师)

电话：021-38032692

邮箱：xuzhongya@gtjas.com

证书编号：S0880120110019

刘昺轶：(分析师)

电话：021-38677309

邮箱：liubingyi@gtjas.com

证书编号：S0880520050001

吕琪：(研究助理)

电话：021-38674754

邮箱：lvqi@gtjas.com

证书编号：S0880120080008

赵展成：(研究助理)

电话：021-38676911

邮箱：Zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号：S0880120110019

相关报告

美股 40 年：机构抱团与核心资产估值演绎 2021.06.24

环境-性格双核基金评价框架 2021.06.23

基于机器学习的日内波动率预测 2021.06.22

汇聚双创龙头，共享新兴成长 2021.06.22

基金经理研究：巴菲特的成功哲学 2021.06.22

目 录

1. 选题背景.....	3
2. 核心结论.....	3
3. 文章背景.....	4
4. CSR 对极端收益的影响.....	4
5. 修正 CSR 策略.....	6
5.1. 极端收益的行业属性.....	7
6. 总结.....	8
6.1. 本文文献结论.....	8
6.2. 我们的思考.....	8

1. 选题背景

社会责任投资（SRI）从发展历程上包含三个层次：筛选策略、影响力投资和社会价值投资。传统的筛选策略强调企业生产经营的动机，要求企业主动承担更多的社会责任，投资者直接依靠 CSR 水平筛选公司。影响力策略不满足于消极避免不利后果，而是强调通过控制权直接影响企业经营管理，达到提升企业社会责任的目的。社会价值投资强调义利并举，注重目标、方式、效益的统一，从企业承担责任的成本视角以及企业对外部影响回归到企业自身价值创造。

传统的筛选策略主要是通过企业社会责任（CSR）得分筛选标的股票，构建多空组合。对传统筛选策略的批评一般集中于两个方面。一是判断企业社会责任感的标准。CSR 包含了企业对社区、消费者、生态等多方面责任，企业发布 CSR 数据的范围和质量是否遵循统一标准，如何通过这些数据合理地构建起综合的 CSR 指标，都是目前有待解决的问题。

二是 CSR 是否真正与公司价值相关，这一问题是 CSR 策略的核心问题。一方面，社会责任高的公司在内部治理、企业文化上一般较为稳健，不易出现“黑天鹅”事件和闪崩风险。而另一方面，投资者对低 CSR 股票的有意规避也可能导致股票的低估值，从而推动预期收益上升。

《Lowering Portfolio Risk with Corporate Social Responsibility》一文另辟蹊径，转而从 CSR 与预期收益波动性的角度出发，发现高 CSR 的公司在未来一年里不太可能出现极端收益，并基于这一现象对传统 CSR 策略进行了有效改进，为 CSR 领域的投资策略提供了新的思路。

2. 核心结论

一般认为 CSR 水平与企业价值正相关，但交易行为带来的低估值也为这一关系带来了新的不确定性，这也是对 CSR 策略有效性的挑战。本文另辟蹊径，分析 CSR 水平和预期收益波动率的关系。考虑到 CSR 策略最主要的目的仍然是剔除高风险股票，从波动率的视角出发或许更有可能实现这一目标。

本文首先考察了 CSR 水平和出现极端收益的概率之间的关系，发现高 CSR 公司的股票未来一年产生极端收益的可能性相对更低。随后文章构建了基于 CSR 和其他公司特征的 Probit 模型预测公司未来出现极端收益的概率，预测准确率相比于随机抽取有显著提升。

在此基础上，本文通过从样本中剔除预测未来出现极端收益的公司修正了传统的 CSR 策略。相比于传统的 CSR 策略，修正过后的策略具有以下优点：其一，可以在维持组合收益的情况下显著降低组合波动率，达到了降低风险的效果；其二，不要求投资者对企业社会责任情况做出直接判断；其三，策略仅每年重新构建组合，交易成本相对较低；其四，

预测模型中包含了 CSR 和其他公司特征，可以更全面地看待风险。

3. 文章背景

传统社会责任投资（SRI）的策略主要是通过企业 CSR 得分筛选标的的股票，构建多空组合，买进 CSR 得分高的公司股票并卖出 CSR 得分低的股票。这样的方法通常可以剔除社会责任最差的公司，避免公司闪崩风险；并将投资组合向社会责任强的公司倾斜，以期获得更高的收益。Boutin-Dufresne 等（2004）表明社会责任更强的公司风险相对更小。Mishra 和 Modi（2013）以及 De 和 Clayman（2015）进一步表明在市场波动性强的时期，这种负相关关系更加明显。Kim 等（2014）表明，CSR 与公司股价崩盘风险负相关，且高 CSR 的公司不会隐瞒公司负面消息。

传统 CSR 策略的适用场景和实际效果却不尽人意。基金经理出于以下理由可能不会采用 CSR 策略：其一，在划分公司社会责任强弱的界限时缺乏合理标准；其二，从组合中剔除社会责任弱的公司会带来额外成本；其三，CSR 策略的实际效果可能不佳。

低 CSR 的股票通常被贴上“罪恶”的标签，然而以往的研究表明避免这些股票的策略基本上没有跑赢市场。Fabozzi 等（2008）表明一个完全“罪恶”的投资组合表现远超市场。Hong 和 Kacperczyk（2009）发现由于投资者的刻意规避，低 CSR 的股票预期收益率实际上更高。Peiris 和 Evans（2010）甚至表明与公司利益相关者无关的 CSR 与预期收益负相关。

总体而言，CSR 与股票预期收益的关系并不明确，但与公司风险的关系更加明晰。因此，本文的核心思路是借助 CSR 指标在保持收益的同时降低组合风险。

4. CSR 对极端收益的影响

本文使用 Probit 模型分析 CSR 对下一年极端收益的影响。极端收益定义为最高或最低 3% 的截面股票年收益，并且最低的 3% 包含了退市股。调整 CSR 指标包括以下七个方面：社区、公司治理、多元化、员工关系、环境、人权以及产品质量和安全，计算七个方面的得分的平均值得到 CSR 指标。

$$\Pr(I_j) = \Phi \left(\frac{\alpha + \beta_1 \text{AdjCSR} + \beta_2 \text{BM} + \beta_3 \text{SIZE} + \beta_4 \text{AGE} + \beta_5 \text{VOL} + \beta_6 \text{PRICE}}{\sigma} \right) + \varepsilon_j$$

其中 I_j 是衡量收益是否为极端收益的指示变量，因变量为出现极端收益的概率；自变量包括调整 CSR 得分、BM、规模、存续期、上一年月交易量均值和股价。CSR 得分数据来自于 MSCI，其他数据来自于 CRSP。考虑到早期发布 CSR 数据的公司较少，本文的时间范围为 2003~2016 年。虽然不是所有公司都会发布 CSR 数据，但作者指出发布 CSR 数据的公司市值总和已经超过市场总市值的 73%，因此基本可以代表市场整

体情况。

表 1: 数据描述性统计

	Realized Extreme			Realized Nonextreme			Difference	
	Mean	Median	St. Dev	Mean	Median	St.Dev	Mean	Median
AdjCSR	-0.090	-0.083	0.583	0.020	0.000	0.703	-0.110***	-0.083***
BM	0.549	0.397	0.470	0.545	0.470	0.367	0.004	-0.073***
Size	6.819	6.626	1.310	7.395	7.156	1.555	-0.576***	-0.530***
Age	2.299	2.485	1.018	2.715	2.833	0.945	-0.416***	-0.348***
Vol	11.532	11.529	1.593	11.308	11.318	1.722	0.224***	0.211***
Price	2.929	2.907	0.803	3.289	3.320	0.782	-0.360***	-0.413***
n = 1,929				n = 30,421				

资料来源:《Lowering Portfolio Risk with Corporate Social Responsibility》, 国泰君安证券研究

数据的描述性统计如表 1 所示, 数据初步表明社会责任得分高的公司不太可能获得极端回报。

表 2: Fama-French 回归结果和自变量覆盖范围

	Coefficient	t-Value	Backward Inclusion	Stepwise Inclusion
Intercept	6.597	-14.65		
AdjCSR	-0.331	-9.04	85.7%	71.4%
BM	-0.054	-1.26	28.6%	21.4%
SizeRes	-0.487	-13.64	100.0%	85.7%
Age	-0.145	-16.24	85.7%	85.7%
Vol	0.363	12.91	100.0%	85.7%
Price	0.225	4.49	71.4%	71.4%
n=32,350				

资料来源:《Lowering Portfolio Risk with Corporate Social Responsibility》, 国泰君安证券研究

表 2 展示了 Probit 模型的 Fama-Macbeth 回归结果以及在 10%置信水平下自变量的覆盖范围。回归结果表明, 调整 CSR 得分与极端收益出现的概率呈负相关, 与之前研究的结论一致。此外, 公司规模和存续期与极端收益出现的概率呈负相关, 交易量与极端收益出现的概率呈负相关正相关。

表 3: 极端收益的预测准确率情况: 逐年数据

2005	Actual No	Actual Yes	2006	Actual No	Actual Yes
Predicted No	2,081	111	Predicted No	2,091	115
Predicted Yes	112	27	Predicted Yes	115	25
Recognized 19.6% Realized 19.4%			Recognized 17.6% Realized 17.6%		
2007	Actual No	Actual Yes	2008	Actual No	Actual Yes
Predicted No	2,090	114	Predicted No	2,141	119
Predicted Yes	114	26	Predicted Yes	119	25
Recognized 18.6% Realized 18.6%			Recognized 17.4% Realized 17.4%		
2009	Actual No	Actual Yes	2010	Actual No	Actual Yes
Predicted No	2,179	126	Predicted No	2,059	113
Predicted Yes	127	20	Predicted Yes	113	25
Recognized 13.7% Realized 13.7%			Recognized 18.1% Realized 18.1%		
2011	Actual No	Actual Yes	2012	Actual No	Actual Yes
Predicted No	2,187	131	Predicted No	2,136	123
Predicted Yes	132	15	Predicted Yes	123	21
Recognized 10.3% Realized 10.2%			Recognized 14.6% Realized 14.6%		
2013	Actual No	Actual Yes	2014	Actual No	Actual Yes
Predicted No	2,047	116	Predicted No	2,056	117

Predicted Yes	116	22	Predicted Yes	117	21
Recognized 15.9% Realized 15.9%			Recognized 15.2% Realized 15.2%		
2015	Actual No	Actual Yes	2016	Actual No	Actual Yes
Predicted No	2,083	116	Predicted No	1,941	97
Predicted Yes	116	24	Predicted Yes	96	34
Recognized 17.1% Realized 17.1%			Recognized 26.0% Realized 26.2%		
2017	Actual No	Actual Yes			
Predicted No	1,563	77			
Predicted Yes	77	27			
Recognized 26.0% Realized 26.0%					

资料来源：《Lowering Portfolio Risk with Corporate Social Responsibility》，国泰君安证券研究

表 4：极端收益的预测的准确率情况

Panel A: 考虑最高和最低 3%极端收益的累计预测结果					
Total (2005-2017) with AdjCSR			Total(2005-2017) without AdjCSR		
	Actual No	Actual Yes		Actual No	Actual Yes
Predicted No	26,654	1,475	Predicted No	26,637	1,498
Predictcd Yes	1,477	312	Predicted Yes	1,500	283
Recognized 17.4% Realized 17.5%			Recognized 15.9% Realized 15.9%		
Panel B: 考虑最高和最低 5%极端收益的累计预测结果					
Total (2005-2017) with AdjCSR			Total (2005-2017) without AdjCSR		
	Actual No	Actual Yes		Actual No	Actual Yes
Predicted No	24,406	2,520	Predicted No	24,368	2,558
Predicted Yes	2,518	474	Predicted Yes	2,557	435
Recognized 15.8% Realized 15.8%			Recognized 14.5% Realized 14.5%		
Panel C: 仅考虑最高 3%极端收益的累计预测结果					
Total(2005-2017) with AdjCSR			Total (2005-2017) without AdjCSR		
	Actual No	Actual Yes		Actual No	Actual Yes
Predicted No	28,260	760	Predicted No	28,250	770
Predicted Yes	759	139	Predicted Yes	769	129
Recognized 15.5% Realized 15.5%			Recognized 14.4% Realized 14.3%		
Panel D: 仅考虑最低 3%极端收益的累计预测结果					
Total (2005-2017) with AdjCSR			Total (2005-2017) without AdjCSR		
	Actual No	Actual Yes		Actual No	Actual Yes
Predicted No	28,254	766	Predicted No	28,246	774
Predicted Yes	767	131	Predicted Yes	774	124
Recognized 14.6% Realized 14.6%			Recognized 13.8% Realized 13.8%		

资料来源：《Lowering Portfolio Risk with Corporate Social Responsibility》，国泰君安证券研究

表 3 和表 4 表明，包含调整 CSR 的模型在预测未来是否为极端收益时的准确率更高，表明调整 CSR 指标对未来收益预测的有效性。逐年统计结果表明模型预测准确率随时间变化，2009 年金融危机时期预测准确率最低，2016 和 2017 年准确度最高达到 26%。作者指出虽然这一准确率的绝对值并不高但相比于随机选择（6% 样本量）已经很高了。

表 4 Panel C 和 Panel D 的结果表明，仅选择前 3% 或后 3% 的样本作为极端收益的预测效果不如同时使用两者，表明企业 CSR 得分较高的公司确实不太可能得到极端收益。

5. 修正 CSR 策略

传统的 CSR 策略买入 CSR 得分较高的公司股票，并卖空 CSR 得分较低的股票。本文上一节的分析证明了 CSR 得分对极端收益具有一定的影响，

因此作者剔除了前后 3%（共 6%）预测极端收益的股票，在剩余的样本中构建 CSR 策略，每年重新构建组合。传统和修正的 CSR 策略收益和标准差结果如表 5 所示。

表 5：修正 CSR 策略收益和标准差统计

Panel A: CSR 策略逐年收益统计						
	All Firms		Without Predicted Extreme 6%		Differences	
	Return	SD	Return	SD	Return	SD
2005	8.3%	17.7%	7.7%	14.9%	0.6%	2.8%
2006	14.5%	16.7%	14.4%	15.0%	0.1%	1.7%
2007	9.7%	27.2%	8.2%	20.8%	1.5%	6.4%
2008	-28.6%	22.8%	-27.7%	19.9%	-0.9%	2.9%
2009	21.2%	30.4%	22.4%	24.4%	-1.2%	6.0%
2010	19.6%	22.7%	18.9%	19.5%	0.7%	3.2%
2011	3.8%	18.4%	4.4%	16.2%	-0.6%	2.2%
2012	13.6%	18.9%	14.5%	15.3%	-0.9%	3.6%
2013	33.8%	23.1%	33.8%	20.1%	0.0%	3.0%
2014	18.9%	26.0%	18.1%	22.7%	0.8%	3.3%
2015	2.7%	15.0%	1.9%	20.1%	0.8%	-5.1%
2016	12.2%	22.2%	12.0%	19.2%	0.2%	3.0%
2017	20.4%	24.5%	19.9%	19.1%	0.5%	5.4%
Mean	10.5%	22.0%	10.4%	19.0%	0.1%	3.0%
Panel B: 考虑最高和最低 5%（共 10%）极端收益的累计预测结果						
	All Firms		Without Predicted Extreme 10%		Differences	
Mean	10.5%	22.0%	10.3%	19.2%	0.2%	2.8%
Panel C: 仅考虑最高 3%极端收益的累计预测结果						
	All Firms		Without Predicted Top 3%		Differences	
Mean	10.5%	22.0%	10.4%	19.9%	0.1%	2.1%
Panel D: 仅考虑最低 3%极端收益的累计预测结果						
	All Firms		Without Predicted Top 3%		Differences	
Mean	10.5%	22.0%	10.5%	20.1%	0.0%	1.9%

资料来源：《Lowering Portfolio Risk with Corporate Social Responsibility》，国泰君安证券研究

表 5 表明，剔除了极端收益后，CSR 策略的收益基本没有变化（小于 1.5%），而收益的标准差出现较大幅度的减弱（3%），表明修正后的 CSR 策略可以在维持收益的同时降低波动情况。

表 5 的其余部分表明，从样本中剔除前后 5%或仅前 3%或仅后 3%的策略效果与剔除前后 3%的结果基本一致，表明剔除极端收益的做法是有效而稳健的。

5.1. 极端收益的行业属性

为了进一步检验极端收益的来源，本文检验了不同行业中极端收益的数量差异。不同行业出现极端收益的可能性不一致，导致了极端收益可能集中于某几个行业。按照标准产业分类标准（SIC）的第一位编码（0~9）将所有公司分为 10 组，统计各行业预测极端收益的数量和比例情况。

表 6：不同行业预测极端收益情况

One-Digit SIC Code	Predicted Extreme Return	Predicted Non Extreme Return	%Extreme
0	1	71	1.39%
1	160	1463	9.86%

2	291	3425	7.83%
3	413	6287	6.16%
4	100	2422	3.97%
5	180	2825	5.99%
6	386	8909	4.15%
7	210	3038	6.47%
8	90	1315	6.41%
9	98	666	12.83%

资料来源：《Lowering Portfolio Risk with Corporate Social Responsibility》，国泰君安证券研究

作者指出，各行业极端收益比例的中位数为 6.28%，各主要行业的极端收益比例没有显著差异，表明行业差异并不是极端收益的直接驱动因素。这一结果可以印证 CSR 是极端收益的直接影响因素。

6. 总结

6.1. 本文文献结论

传统的社会责任投资（SRI）倾向于规避社会责任感低的公司，并倾向于持有社会责任感强的公司。然而 CSR 与预期收益的关系尚不明确，传统 CSR 策略在适用范围和实际效果上均存在问题。

本文侧重于 CSR 与公司风险（波动率）之间的关系，表明高 CSR 的公司未来一年获得极端收益的可能性相对更低。随后文章构建了基于 CSR 和其他公司特征的 Probit 模型预测公司未来出现极端收益的概率，预测准确率相比于随机抽取有显著提升。

在此基础上，本文通过剔除预测未来出现极端收益的公司修正了传统的 CSR 策略。回测结果表明这一方法可以在维持组合收益的情况下显著降低组合波动率，达到了预期的效果。此外，这一策略无需对企业社会责任情况做出直接判断，避免了有关 CSR 和公司价值的争议。

6.2. 我们的思考

社会责任投资（SRI）从发展历程上包含三个层次：筛选策略、影响力投资和社会价值投资。传统的筛选策略强调企业生产经营的动机，要求企业主动承担更多的社会责任，投资者直接依靠 CSR 水平筛选公司。影响力策略不满足于消极避免不利后果，而是强调通过控制权直接影响企业经营管理，达到提升企业社会责任的目的。社会价值投资强调义利并举，强调主营业务为善，注重经济、社会、环境三者的综合价值，注重目标、方式、效益的统一，从企业承担责任的成本视角以及企业对外部影响的视角回归到企业自身价值创造的视角。

社会责任投资的一个关键因素是 CSR 对公司价值有正面影响。学界有一些对 CSR 的反对意见，从公司治理的角度上讲，CSR 在最大化股东价值目标的基础上增加了企业社会责任目标，这两个目标的冲突可能导致一些高 CSR 企业的公司价值受损。对这一问题的探讨归结于企业经营的目的和企业的边界。

从实践上讲，CSR 对公司价值有积极意义。一方面，CSR 与企业经营理念、企业文化密切相关，能够在生态、社区、员工等多方面负起责任的公司不易出现“黑天鹅事件”，企业价值稳定增长的预期更加明晰，对企业估值有很大帮助，容易受到投资者关注。另一方面，出于道德层面的偏好，在产品近似同质时消费者倾向于购买高社会责任企业的产品，维持了企业基本面的稳定发展。此外，产业政策可能支持社会责任高的公司获得更低的融资成本和更好的发展空间，这一点在“碳中和”政策的大背景下尤为重要。

深交所于 2006 年 9 月就发布了《上市公司社会责任指引》，鼓励上市公司积极承担社会责任，包括股东与债权人、员工、供应商与消费者、环境、公共关系与社会公益、公司制度建设等六个主要方面，并对外发布企业社会责任情况。但这项工作并未强制执行，在实际运行中也存在诸多问题。最主要的一个问题是很多企业 CSR 的实行并没有深入生产经营过程，而仅是成立 CSR 部门，在生态、社会公益等方面执行特定的项目。CSR 公关化也导致 CSR 集中于社会公益领域，且与企业经营管理脱节，减弱了 CSR 对企业价值的积极影响。

CSR 的标准实际上是更加直接的问题。我国目前缺乏 CSR 披露的统一框架，企业披露 CSR 数据时容易出现标准不统一、披露不全面的问题。而且如何将各方面数据按照合理的方式整合起来，形成标准的 CSR 指标，依然是有待完善的地方。

本文提出的修正策略着眼于 CSR 与极端收益的关系，根据 CSR 水平剔除预期极端收益的公司。考虑到传统 CSR 策略剔除高风险股票的本质，这一方法可能更为接近原本的目的。这一策略也具有更强的实操意义，完全依照 CSR 水平指定的策略目前来看像是屠龙之术，负面清单的模式可能更容易被机构接纳。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

10 of 10